

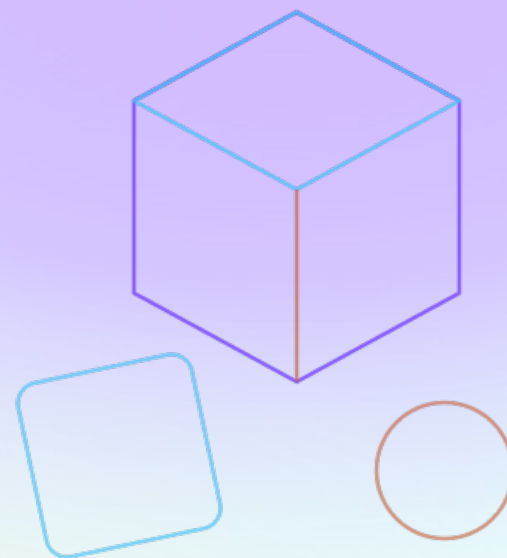
AWS IoT

실시간 영상 분석 사례

AWS Summit Seoul 데모

이병렬

AWS Solutions Architect



관제분야 현재 상황

190만 대

공공 CCTV (2024)

연평균 +9% 증가

184명 ↓

관제요원 감소 ('22→'24)

4,277명 → 4,093명

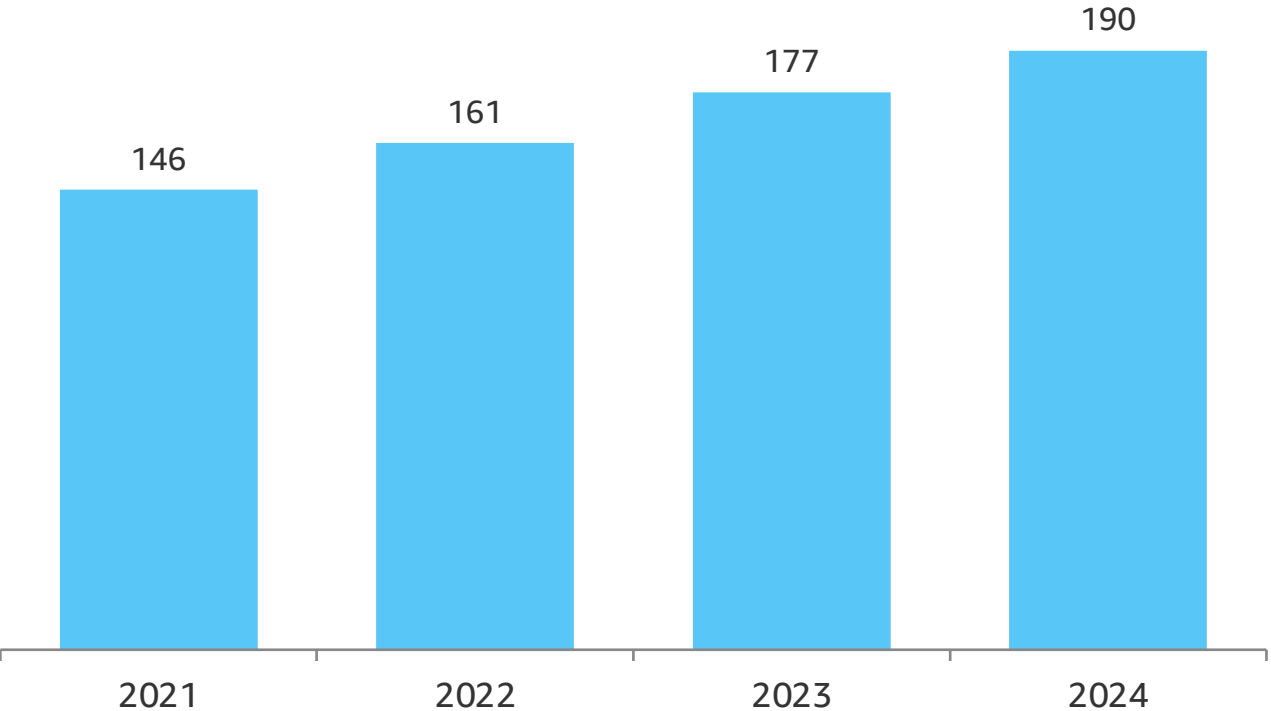
477대

관제요원 1인당 카메라

권고 50대의 약 10배

관제는 늘지만, 보는 눈은 줄고 있다

공공 CCTV 설치 대수 (만 대)



관제요원 1인당 카메라 수

권고 **50대**

행정안전부 권고 (2013)

▼ 현실은 약 10배

477대

2024년 전국 평균 ('22년 379대 → +26%)

룰 기반 이상행동 탐지는 한계가 뚜렷 — ‘다 보는’ 관제는 불가능하고, 의미 있는 장면만 골라봐야 합니다.

"카메라가 지금 무슨 일이 벌어지는지 이해할 수 있을까?"

관제가 되어도, 맥락은 모릅니다

기존 카메라 + NVR + 전통 ML

숫자만 세는 시스템

- bbox로 사람·차량 수를 카운트
- '왜', '무엇을 하려는지'는 모름
- 이상 행동은 룰베이스 → 오탐 多

CLOUD + VLM

맥락을 읽는 시스템

- 장면 전체를 자연어로 이해
- 가설 → 근거 → 결론 자동 정리
- '왜'와 '무엇을' 동시 전달

카메라는 그대로 둡니다. 하는 일만 바꿉니다

EDGE · 보는 AI

영상을 정리한다

엣지에서 영상을 사람·동선 단위로 정리합니다. YOLO가 객체를 감지하고 추적합니다.

기존 카메라 · NVR · YOLO



CLOUD · 이해하는 AI

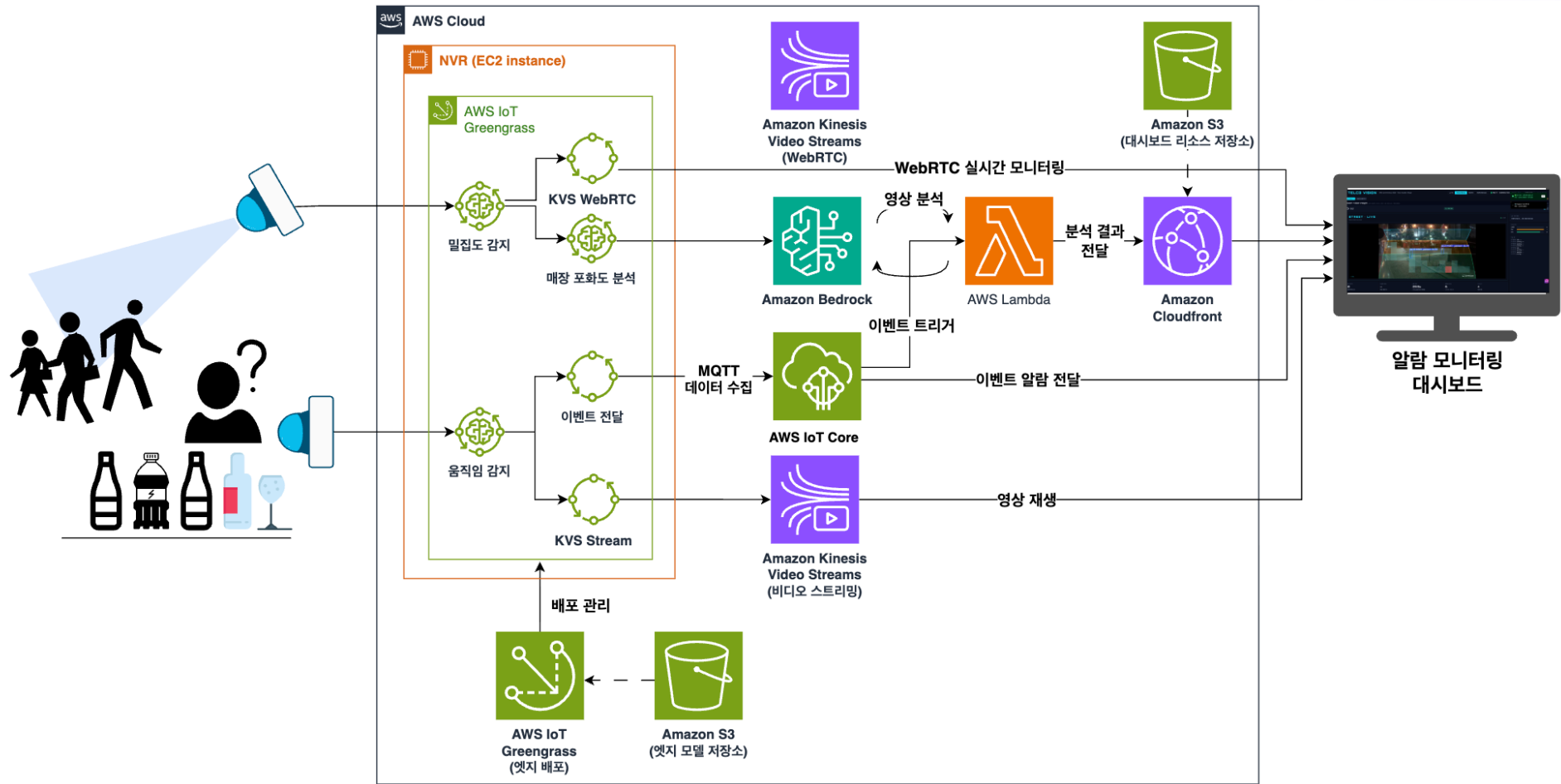
의미를 해석한다

클라우드에서 장면의 의미를 자연어로 해석합니다. Bedrock VLM이 맥락을 읽습니다.

Amazon Bedrock VLM

영상 1차 처리는 엣지에서, 의미 해석은 클라우드에서. 이 분리가 비용과 지연을 동시에 최적화합니다.

전체 아키텍처



카메라 → NVR(EC2-Greengrass)에서 YOLO 1차 처리 → 이벤트 클립을 KVS로 전송 → Bedrock VLM 분석 → IoT Core MQTT로 CloudFront 대시보드에 실시간 푸시

AWS IoT Core — 메시징 허브



AWS IoT Core

관리형 메시징 허브

역할

디바이스 ↔ 클라우드 메시지 라우팅 (MQTT pub/sub)

데모

엣지 데이터 및 이벤트 정보 푸시

효과

선별 알림만 전달 → 오탐 부담 완화

AWS IoT Greengrass — 엣지 런타임



**AWS IoT
Greengrass**

엣지 런타임 · 원격 관리

역할

디바이스 SW·ML 모델을 원격 배포·관리하는 엣지 런타임

데모

분석 컴포넌트를 NVR 노드에 배포 — YOLO11 · YOLO-Pose 1차 판별

효과

컴포넌트 단위 원격 배포·롤백 / 펌웨어 교체 없이 fleet 스케일 SW 업데이트

Amazon Kinesis Video Streams — 영상 파이프



**Amazon Kinesis
Video Streams**

관리형 영상 파이프

역할

WebRTC 실시간 스트리밍 + Stream 구간 재생

데모

실시간 모니터링 + 이벤트 ± 5 초 클립만 클라우드 전송

효과

빠른 영상 관리 시스템 구축

DEMO 1

매장 분석

전경 카메라로 부스 앞 유동 인구를 실시간 추적하고, AI가 매장 상태를 자동으로 진단합니다.

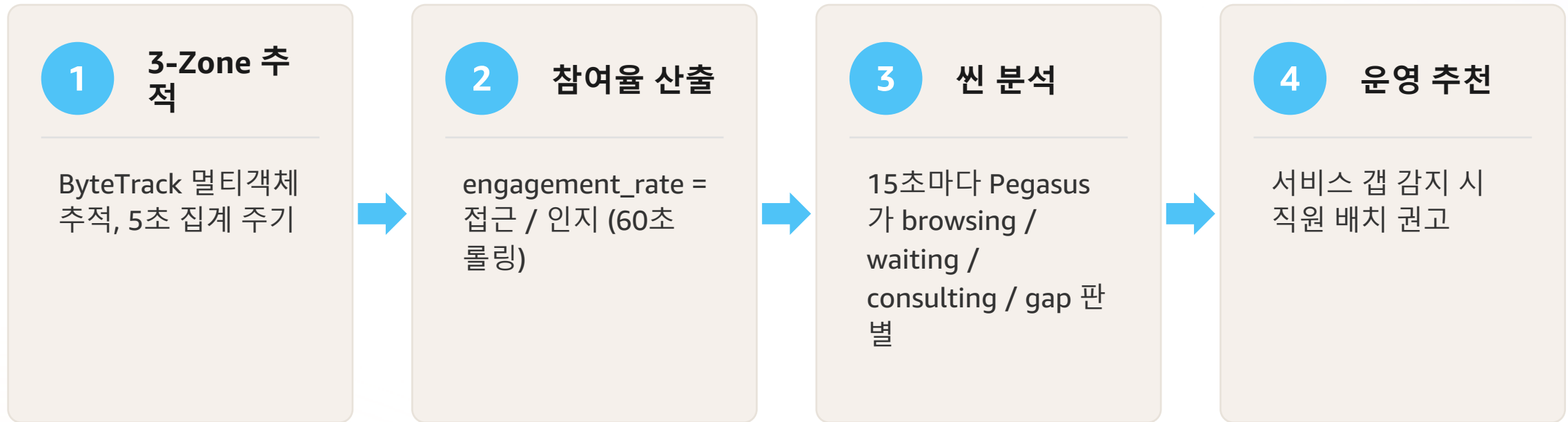
무엇을 하나

- 인지.접근.참여 체류 추적
- 15초 주기로 VLM이 매장 썸 이해
- 참여율.서비스 지표 실시간 산출

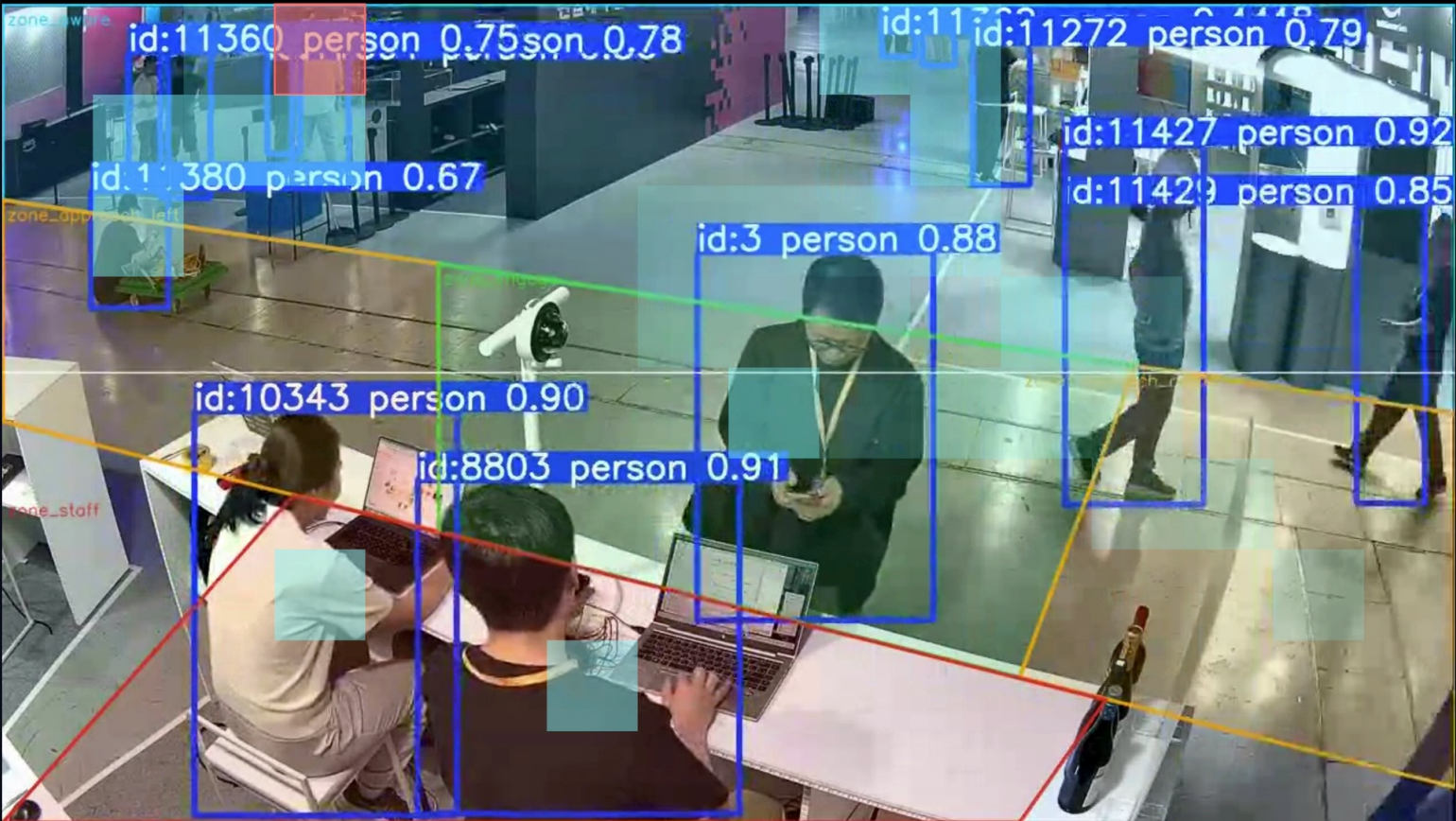
왜 가치 있나

- 별도 비콘.앱 없이 운영 인사이트 확보
- 한 대의 카메라가 안전 + 분석을 동시에

매장 분석 — 이렇게 작동합니다



전경 카메라 한 대의 영상이 곧 매장 운영 지표가 됩니다.



실시간 응대 상태

응대 진행 중 0s 째 응대 중

응대	직원	대기	접근
1명	2명	1명	1명

■ 접근 손님 1명 (최장 11s 대기)

최신 분석

분석 대기 중...

ZONE 점유

인식권		9
접근		1
응대		1
직원		2

분석 히스토리

이전 기록 없음 — 데모가 막 시작됐거나 첫 분석 결과가 위에 표시 중입니다.

DEMO 2

AI 소물리에 서포터

와인 앞에서 망설이는 손님을 알아채, 직원이 가장 좋은 타이밍에 다가가도록 돕습니다.

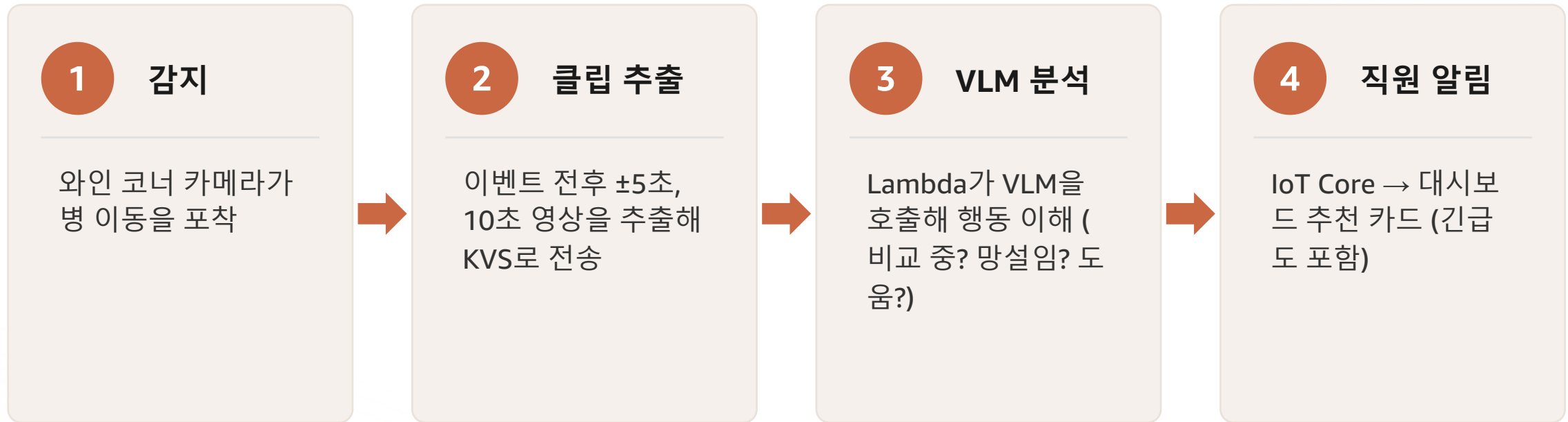
무엇을 하나

- 병을 들었다 놓는 행동을 엿지에서 감지
- 5초 클립을 VLM이 보고 망설임 여부 판단
- 직원 단말에 응대 멘트와 추천 와인 표시

왜 가치 있나

- 응대 타이밍이 곧 매출인 매장에 직접 효과
- 알람 폭주와 응대 누락 사이에서 균형
- 추가 센서 없이 기존 카메라로 바로 적용

AI 소물리에 — 이렇게 작동합니다



와인 식별: 레이블 판독 우선, 실패 시 위치·색·실링색으로 종류 유추 — 고르는 순간부터 직원 알림까지 평균 15초

AI 소믈리에 — 데모



Summit 현장 라이브 대시보드 캡처/영상을 이 자리에 배치하세요.

침입 감시 — 관제의 진짜 문제는 ‘오탐’

전체 침입 경보 중

94~98%

가 오탐 (false alarm)

거짓 알람이 쌓이면 관제사가 둔감해지고,
진짜 위험까지 흘려보냅니다 — ‘알람 피로
(alarm fatigue)’.

출처: 美 법무부(DOJ) 침입경보 통계 · Sandia/NIJ

VLM 적용 전후 — 오탐 비율
기존 관제

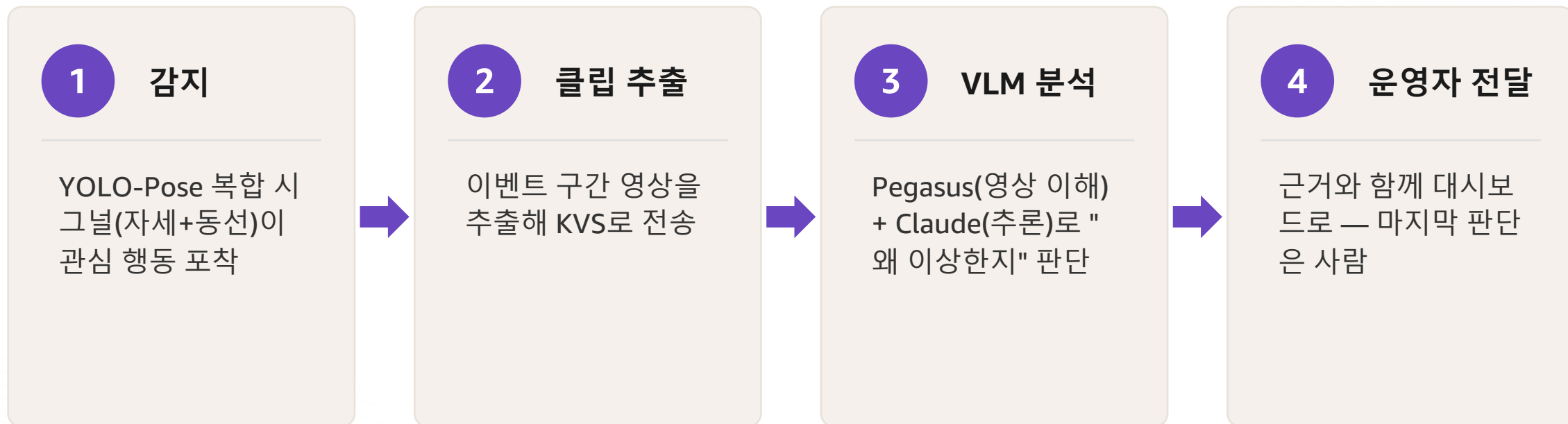
최대 98%

VLM 선별

최대 90% 감소

VLM 선별은 장면의 맥락을 이해해 오탐을 걸러냅니다. 시스템은 바로 행동하지 않고, 최종 판단은 운영자가 합니다.

침입 감시 — 이렇게 작동합니다



Human-in-the-loop — 모든 알림이 맥락과 함께 도착하고, 대량 카메라에서도 진짜 신호만 분리합니다.



● 건물 전체 상황

버튼을 눌러 4개 카메라를 함께 분석합니다.

기존 감시와 무엇이 다른가

구분	기존 (룰·객체 기반)	VLM 선별 감시
판단 기준	객체·움직임 검출 (무엇)	장면의 맥락·상황 (왜)
알람 예시	"사람 움직임 감지"	"사람이 쓰러져 구조 필요"
오탐	그림자·동물에도 반응	맥락으로 걸러냄
새 위험 추가	규칙 재설계·재학습	자연어로 즉시 정의
운영자 역할	모든 알람 직접 재확인	진짜 위험에만 집중

오탐과 미탐을 동시에 줄이는 건, 더 많은 규칙이 아니라 맥락을 읽는 능력입니다.

어떤 현장에 쓸 수 있을까

카메라가 있는 모든 곳 — 녹화기가 아닌 실시간 인텔리전스 센서로.

리테일

고객 도움형 응대 · 전환율 · 손실 방지

공항 · 인프라

홀 통합 관제 · 혼잡도 + 침입형 외곽 감시

전시 · 이벤트

군중 관리 · 안전

미디어

스튜디오 · 뉴스룸 운영

헬스케어

낙상 · 운동 중 비상 상황 감지

여러분의 IoT 프로젝트에도
같은 패턴을 적용해 보세요

Thank you!

감사합니다

이병렬

AWS Account Solutions Architect